ملاحظات الدرس — لك

التدريب والاختبار

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نقسّم البيانات للتدريب والاختبار.
- نقرأ خطأ التدريب والاختبار.
- نكتشف الإفراط في التوفيق.

النشاط: البطاقات المخفية

١. التمهيد (٥ دقائق): قل هل معرفة أسئلة الامتحان نفسها تُظهر ما تعلّمته.

٢. البناء (١٠ دقائق): مع زميل، اخترعا قاعدة من عشر بطاقات واحسبا خطأ تدريبها.

٣. الاختبار (١٠ دقائق): اقلبا البطاقات المخفية واحسبا خطأ الاختبار.

٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- هل نجحت قاعدتك مع البطاقات المخفية؟
- لماذا لا نختلس النظر إلى بطاقات الاختبار؟
- ما الإفراط في التوفيق؟

تحقّق من نفسك

- في جملة واحدة، لماذا نحتفظ ببيانات اختبار؟

جرّبها هذا الأسبوع

اخترع قاعدة لتخمين درجة صديق من ساعات واجبه باستعمال عشر بطاقات، ثم اختبرها على خمس بطاقات مخفية. هل ما زالت قاعدتك تعمل؟

ورقة عمل

التدريب والاختبار

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ لماذا نُبعد ٢٠٪ من البيانات عن النموذج أثناء بنائه؟

○ لنختبره على تلاميذ لم يرهم ○ ليصبح أسرع ○ لأن تلك البيانات خاطئة

٢ طابق كل نتيجة مع تشخيصها.

خطأ التدريب ١، الاختبار ٩	• • • •	توفيق جيد
خطأ التدريب ٨، الاختبار ٩	• • • •	تفريط في التوفيق
خطأ التدريب ٣، الاختبار ٣٫٥	• • • •	إفراط في التوفيق

٣ قسّم ٨ صفوف للتدريب و٢ للاختبار، واطبع الحجمين، ثم متوسط الخطأ المطلق للقاعدة على صفّي الاختبار.

```
x = [0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 4]
y = [8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 15, 13]
train, test = x, []
print(len(train), len(test))
```

اكتب برنامجك:

_____

_____

_____

_____

٤ ضبط النموذج مرارًا على بيانات الاختبار يحفظ أمانة درجة الاختبار.

○ صح ○ خطأ

٥ رتّب سير العمل.

☐ اذكر درجة الاختبار

☐ قيّم مرة على بيانات الاختبار

☐ وفّق على بيانات التدريب

☐ قسّم البيانات

هل حفظت إجابات يومًا ثم واجهت صعوبة مع سؤال جديد؟ كيف يشبه ذلك الإفراط في التوفيق؟